MODUL PEMBELAJARAN FISIKA & KELISTRIKAN

Hambatan Listrik (Resistansi)

Dalam ilmu kelistrikan, arus listrik tidak mengalir begitu saja tanpa perlawanan. Setiap bahan atau komponen memiliki sifat alami untuk membatasi atau menghambat laju muatan listrik yang melaluinya. Sifat inilah yang dikenal sebagai **Hambatan Listrik (Resistansi)**.

1. Pengertian & Komponen Dasar

Hambatan Listrik adalah ukuran seberapa besar suatu bahan menahan atau melawan aliran arus listrik. Komponen elektronika yang dirancang khusus untuk memberikan nilai hambatan tertentu disebut **Resistor**.

- **Simbol Besaran:** R (Resistance)
- **Satuan SI:** Ohm (disimbolkan dengan huruf Yunani Omega: Ω)

2. Hukum Ohm

Hubungan antara hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik pertama kali dijelaskan oleh Georg Simon Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatannya.

FORMULASI HUKUM OHM

$$V = I \times R \quad | \quad R = V / I \quad | \quad I = V / R$$

Keterangan: V = Tegangan (Volt), I = Kuat Arus (Ampere), R = Hambatan (Ohm)

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hambatan Kawat

Nilai hambatan suatu kawat penghantar bergantung pada empat faktor fisik utama yang dirumuskan sebagai berikut:

$$R = \rho \times (L / A)$$

1. Panjang Kawat (L)

Semakin panjang kawat penghantar, semakin besar hambatannya ($R \propto L$). Elektron harus menempuh jarak lebih jauh dan mengalami lebih banyak tumbukan.

2. Luas Penampang (A)

Semakin tebal kawat, semakin kecil hambatannya ($R \propto 1/A$). Kawat yang luas memberikan lintasan lebih lebar bagi elektron.

3. Hambatan Jenis (ρ)

Sifat intrinsic bahan. Konduktor seperti tembaga memiliki ρ sangat kecil, sedangkan isolator seperti karet memiliki ρ sangat besar.

4. Suhu Bahan (T)

Pada sebagian besar logam konduktor, kenaikan suhu menyebabkan atom bergetar lebih cepat sehingga hambatan listriknya

4. Rangkaian Hambatan Listrik

Dalam suatu rangkaian elektronika, resistor dapat dihubungkan dalam dua konfigurasi dasar atau kombinasinya:

a. Rangkaian Seri

Resistor disusun secara berurutan dalam satu jalur tanpa cabang.

Formulasi Total:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + R_3 + ...$$

- Arus di setiap komponen sama besar ($I_{total} = I_1 = I_2$).
- Tegangan terbagi ($V_{total} = V_1 + V_2$).

b. Rangkaian Paralel

Resistor disusun secara sejajar sehingga terdapat titik cabang.

Formulasi Total:

$$1 / R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + ...$$

- Tegangan di setiap cabang sama ($V_{total} = V_1 = V_2$).
- Arus terbagi ke tiap cabang ($I_{total} = I_1 + I_2$).

5. Tabel Perbandingan Seri vs Paralel

Parameter	Rangkaian Seri	Rangkaian Paralel
Susunan	Berurutan (satu jalur)	Bercabang (sejajar)
Kuat Arus (I)	Sama di seluruh titik	Terbagi pada tiap cabang
Tegangan (V)	Terbagi pada tiap hambatan	Sama pada tiap cabang
Hambatan Total	Makin BESAR ($R_{total} > R_{terbesar}$)	Makin KECIL ($R_{total} < R_{terkecil}$)
Jika 1 Komponen Putus	Seluruh rangkaian mati	Cabang lain tetap menyala

6. Aplikasi Hambatan dalam Kehidupan

Pemanfaatan Praktis Resistor & Hambatan:

- **Elemen Pemanas:** Nikrom pada setrika dan pemanggang memanfaatkan hambatan tinggi untuk mengubah energi listrik menjadi panas.
- **Pengatur Volume (Potensiometer):** Hambatan variabel yang diubah untuk menyesuaikan kerasnya suara pada audio.
- **Pembatas Arus:** Melindungi komponen sensitif seperti LED agar tidak terbakar akibat arus berlebih.

JOBSHEET PRAKTIK SIMULASI DIGITAL (LKPD 1)

Satuan Pendidikan	SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI	**Topik Praktik**	Besaran Listrik Dasar (V, I, R) & Pengukurannya
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Teknik Ketenagalistrikan	**Media Simulasi**	PhET (Circuit Construction Kit: DC)
Kelas / Semester	X / 1 (Ganjil) – Pertemuan 10	**Alokasi Waktu**	6 JP (6 × 45 Menit)

I. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Murid dapat menyusun rangkaian listrik arus searah sederhana menggunakan software PhET *Circuit Construction Kit: DC* secara tepat dan aman.
- Murid dapat mengukur besaran tegangan (*V*) dan kuat arus listrik (*I*) menggunakan Voltmeter dan Ampermeter digital PhET.
- Murid dapat menganalisis hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus listrik secara kritis berdasarkan data hasil percobaan.

II. KESELAMATAN KERJA (K3) & KETENTUAN PRAKTIK

- Gunakan perangkat laptop/tablet dengan hati-hati dan jaga area meja kerja tetap bersih (5R).
- Pastikan sakelar pada simulasi PhET dalam kondisi terbuka (OFF) saat merangkai komponen.
- Hindari membuat rangkaian tertutup tanpa beban (resistor/lampu) untuk mencegah kondisi *short circuit* (korsleting) pada simulator.

III. ALAT DAN BAHAN (VIRTUAL)

No	Nama Alat / Komponen (PhET)	Jumlah / Spesifikasi
1	Laptop / Tablet Komputer / HP	1 unit per kelompok
2	Software PhET Interactive Simulation (Circuit Construction Kit: DC)	Akses Browser / Offline HTML5
3	Sumber Tegangan (Baterai Virtual)	1 buah (Dapat diubah 0–20 Volt)
4	Beban Listrik (Resistor Virtual)	1 buah (Dapat diubah 5–50 Ω)
5	Alat Ukur Voltmeter & Ampermeter Digital	Masing-masing 1 unit
6	Kabel Penghantar & Sakelar (Switch)	Secukupnya

IV. LANGKAH KERJA / PROSEDUR SIMULASI

A. Akses & Persiapan Simulator PhET

1. Buka web browser pada laptop/tablet/HP, lalu buka link PhET *Circuit Construction Kit: DC* pada link https://listriksmkbkt.my.id/virtual-lab/dc.
2. Pilih mode **"Lab"**.
3. Aktifkan opsi tampilan **"Values"** (Nilai) dan centang tampilan **"Electrons"** (Elektron) pada panel sebelah kanan.

B. Percobaan 1: Pengaruh Perubahan Tegangan (*V*) terhadap Arus (*I*) pada Hambatan Tetap

1. Ambil 1 buah Baterai, 1 buah Resistor, 1 Sakelar, dan Kabel secukupnya dari panel sebelah kiri.
2. Rangkai komponen secara seri membentuk rangkaian tertutup.
3. Pasang **Voltmeter** secara paralel di kedua ujung Resistor.
4. Pasang **Ampermeter** secara seri dalam jalur rangkaian.
5. Atur nilai Hambatan Resistor konstan sebesar **10 Ω**.
6. Tutup sakelar (ON). Atur tegangan baterai berturut-turut dari 2V, 4V, 6V, 8V, hingga 10V.
7. Catat nilai Arus (*I*) yang terukur pada Ampermeter ke dalam **Tabel Pengamatan 1**.

C. Percobaan 2: Pengaruh Perubahan Hambatan (*R*) terhadap Arus (*I*) pada Tegangan Tetap

1. Atur tegangan Baterai konstan sebesar **12 Volt**.
2. Ubah nilai Hambatan Resistor berturut-turut menjadi 6 Ω, 12 Ω, 24 Ω, 36 Ω, dan 48 Ω.
3. Catat nilai Arus (*I*) yang terukur pada Ampermeter ke dalam **Tabel Pengamatan 2**.

V. LEMBAR DATA PENGAMATAN

Tabel 1: Variasi Tegangan (*V*) dengan Hambatan Tetap (*R* = 10 Ω)

No	Tegangan Baterai (*V*) [Volt]	Hambatan Resistor (*R*) [Ohm]	Kuat Arus Terukur (*I*) [Ampere]
1	2 V	10 Ω	A
2	4 V	10 Ω	A
3	6 V	10 Ω	A
4	8 V	10 Ω	A
5	10 V	10 Ω	A

Tabel 2: Variasi Hambatan (*R*) dengan Tegangan Tetap (*V* = 12 Volt)

No	Tegangan Baterai (*V*) [Volt]	Hambatan Resistor (*R*) [Ohm]	Kuat Arus Terukur (*I*) [Ampere]
1	12 V	6 Ω	A
2	12 V	12 Ω	A
3	12 V	24 Ω	A
4	12 V	36 Ω	A
5	12 V	48 Ω	A

VI. ANALISIS DATA DAN ANALISIS PERTANYAAN

1. Berdasarkan Tabel 1, bagaimana perubahan nilai kuat arus (*I*) ketika nilai tegangan baterai (*V*) ditingkatkan? Jelaskan hubungannya!
   Jawab:

2. Berdasarkan Tabel 2, bagaimana perubahan nilai kuat arus (*I*) ketika nilai hambatan resistor (*R*) diperbesar? Jelaskan hubungannya!
   Jawab:

3. Bagaimanakah arah pergerakan elektron jika dibandingkan dengan arah aliran arus listrik konvensional pada simulator PhET?
   Jawab:

4. Tuliskan rumus atau persamaan matematis yang menghubungkan antara Tegangan (*V*), Arus (*I*), dan Hambatan (*R*) berdasarkan hasil pengamatanmu!
   Jawab:

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI DIRI

Kesimpulan Kelompok: